# 中华人民共和国国家军用标准

FL 0112　　GJB 9433－2018

# 军用可编程逻辑器件软件测试要求

**Testing requirements for military programmable logic device software**

2018－03－27 发布　　2018－08－01 实施

中央军委装备发展部　颁 布

# 前　　言

本标准附录A、附录B和附录C是资料性附录。

本标准由中央军委装备发展部综合计划局提出。

本标准起草单位：中国航天科工集团第三研究院第三〇四研究所、空间研究院系统所、火箭军研究院、战略支援部队航天工程研究所、61569部队、中国航天科技集团有限公司第一研究院第十二研究所、上海微小卫星工程中心。

本标准主要起草人：于林宇、张津荣、陈立功、王春云、陈　杰、陈　晨、刘　军、张国宇、杨　云、田　涛、张幼春、薛　亮、董　锐、涂亚明、王　宝、陈丽容、常　亮、李　昆、闫　昆、朱　琳、刘　伟、杨　楠、王　栋、宋　文、魏伟波、王　颖、韩旭东、康建涛、郑育才、周　晴、殷永峰、门永平、王永孟。

# 军用可编程逻辑器件软件测试要求

## 1 范围

本标准规定了军用可编程逻辑器件软件测试的目的、内容、级别、过程和类型等。

本标准适用于军用可编程逻辑器件软件的测试。

## 2 引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单(不包含勘误的内容)或修订版本都不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 11457 软件工程术语

GJB 9432－2018 军用可编程逻辑器件软件开发通用要求

## 3 术语和定义

GB/T 11457 和 GJB 9432－2018 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1 工况 **working condition**

影响可编程逻辑器件时延的电压因素和温度因素。

### 3.2 典型工况 **typical working condition**

可编程逻辑器件工作时的典型电压、典型温度。

### 3.3 最大工况 **maximal working condition**

可编程逻辑器件工作时的最低电压、最高温度。

### 3.4 最小工况 **minimum working condition**

可编程逻辑器件工作时的最高电压、最低温度。

## 4 一般要求

### 4.1 测试目的

军用可编程逻辑器件软件测试的目的是：

a) 验证可编程逻辑器件软件是否满足研制任务书、需求规格说明、设计说明等所规定的要求；

b) 发现可编程逻辑器件软件错误；

c) 为可编程逻辑器件软件产品质量的评价提供依据。

### 4.2 测试内容

可编程逻辑器件软件测试过程中，应根据研制任务书、需求规格说明、设计说明等文档要求，采用合理的测试方法，对可编程逻辑器件软件单元、配置项、系统的功能要求、性能要求、时序要求、接口要求、强度要求、余量要求、安全性要求、边界要求和功耗要求等开展测试，测试级别与测试类型对应关系参见附录 A，测试类型与测试方法的对应关系参见附录 B。

### 4.3 测试级别

军用可编程逻辑器件软件测试的级别一般包括单元测试、配置项测试和系统测试。

### 4.4 测试过程

军用可编程逻辑器件软件测试的过程一般包括测试策划、测试设计和实现、测试执行和测试总结。

### 4.5 测试类型

军用可编程逻辑器件软件测试类型一般包括文档审查、代码审查、代码走查、逻辑测试、功能测试、

性能测试、时序测试、接口测试、强度测试、余量测试、安全性测试、边界测试和功耗分析等。

### 4.6 测试方法

军用可编程逻辑器件软件测试方法一般包括设计检查、功能仿真、门级仿真、时序仿真、静态时序分析、逻辑等效性检查和实物测试等，具体内容及要求参见附录C。

### 4.7 评审

#### 4.7.1 测试就绪评审

在测试执行前，对测试计划和测试说明等进行审查，审查测试计划的合理性、测试用例的正确性、科学性和覆盖充分性，以及测试环境是否齐全并符合技术要求等。审查的具体内容和要求应该包括：

a) 审查测试文档内容完整性、正确性和规范性；
b) 通过比较测试环境与真实运行的软件、硬件环境的差异，审查测试环境要求是否正确合理，满足测试要求；
c) 审查测试项选择的完整性和合理性；
d) 审查测试用例的可行性、正确性和充分性。

#### 4.7.2 测试评审

在测试完成后，审查测试过程和测试结果的有效性，确定是否达到测试目的，主要对测试记录、测试报告进行审查，其具体内容和要求应包括：

a) 审查文档和记录内容完整性、正确性和规范性；
b) 审查测试环境是否符合测试要求；
c) 审查测试记录、测试数据及测试报告内容与实际测试过程和结果的一致性；
d) 审查实际测试过程与测试计划和测试说明的一致性；
e) 审查未测试项和新增测试项的合理性；
f) 审查测试结果的真实性和正确性；
g) 审查测试过程中出现异常处理的正确性。

## 5 详细要求

### 5.1 测试级别

#### 5.1.1 单元测试

单元测试的对象为可编程逻辑器件软件单元，一般符合以下要求：

a) 应逐项测试设计说明等文档所规定的软件单元的所有功能、性能、接口及安全性等特性；
b) 软件单元的每个特性应至少被一个正常测试用例和一个被认可的异常测试用例覆盖；
c) 测试用例的输入应至少包含有效等价类值和无效等价类值；
d) 覆盖率应达到测试充分性的要求，对未覆盖的情况进行分析；
e) 应测试软件单元之间所有接口。

#### 5.1.2 配置项测试

配置项测试的对象为可编程逻辑器件软件配置项，一般符合以下要求：

a) 应逐项测试需求规格说明等文档所规定配置项的所有功能、性能、时序、接口、余量、安全性等特性；
b) 配置项的每个特性应至少被一个正常测试用例和一个被认可的异常测试用例所覆盖；
c) 测试用例的输入应至少包括有效等价类值和无效等价类值；
d) 覆盖率应达到测试充分性的要求，对未覆盖的情况进行分析；
e) 在边界状态和异常状态运行条件下，应测试配置项的功能和性能；
f) 应按需求规格说明等文档的要求，对配置项的功能、性能等进行强度测试；
g) 对有恢复或重置功能需求的配置项，应测试其恢复或重置功能，并且对每一类导致恢复或重置

的情况进行测试；

h） 必要时，应对配置项的功耗情况进行分析。

5.1.3 系统测试

系统测试的对象为完整的、集成的可编程逻辑器件软件系统，一般符合以下要求：

a） 应逐项测试研制总要求、研制任务书等文档所规定的功能、性能及安全性等特性；

b） 系统的每个特性应至少被一个正常测试用例和一个被认可的异常测试用例所覆盖；

c） 测试用例的输入应至少包括有效等价类值和无效等价类值；

d） 应测试配置项之间及配置项与其他硬件之间的所有接口；

e） 应测试系统输入/输出通道的吞吐能力和处理时间的余量；

f） 测试应实现对研制任务书相关需求的100%覆盖；

g） 应在边界状态、异常状态的运行条件下测试系统的功能和性能；

h） 应按研制任务书的要求，对系统的功能、性能等进行强度测试；

i） 对有恢复或重置功能需求的系统，应测试其恢复或重置功能，并且对每一类导致恢复或重置的情况进行测试。

5.2 测试过程

5.2.1 测试策划

根据可编程逻辑器件软件测评任务书、合同、研制总要求或其他等效文件，以及可编程逻辑器件研制任务书、软件需求规格说明或设计说明等进行测试策划，形成测试计划，一般符合以下要求：

a） 测试需求分析：

1） 分析被测可编程逻辑器件软件，确定测试级别、被测对象及测试内容；

2） 应依据研制任务书、需求规格说明等文档分析被测软件的测试需求，确定所需测试类型及要求并进行标识，应分别确定每个测试对象所需测试类型及测试要求并进行标识，标识应清晰、便于识别；

3） 应根据被测软件的重要性、测试目标、约束条件和用户要求，确定测试类型的充分性要求；

4） 确定每个测试类型中的各个测试项及其优先级，并对测试项进行标识；

5） 确定每个测试类型中各个测试项的测试方法；

6） 确定每个测试项的测试终止要求，包括测试过程正常终止的条件和导致测试过程异常终止的可能情况；

7） 应建立测试项与研制任务书、需求规格说明追踪关系，确保测试项100%覆盖软件需求；

8） 分析和评价测试环境的有效性和差异性。

b） 测试过程的策划：

1） 确定测试策略，包括技术策略和管理策略；

2） 确定测试需要的技术，如测试数据生成与验证技术、测试数据输入技术、测试结果获取技术等；

3） 确定用于测试的资源要求，包括软硬件设备、环境条件、人员数量和技能等；

4） 进行测试风险分析，如技术风险、人员风险、资源风险和进度风险等；

5） 确定结束条件；

6） 确定被测软件的评价要求；

7） 确定测试活动的进度；

8） 确定需采集的度量，如测试需求度量、用例度量、风险度量、缺陷度量和工作量度量等，并保存相应的数据。

5.2.2 测试设计和实现

测试设计和实现过程应依据测试计划，对最终分解的每个测试项，进行测试用例设计并说明测试用

例的设计方法，一般符合以下要求：

a) 针对最终分解后的每个测试项，设计测试用例。
b) 确定测试用例的执行顺序。
c) 针对测试输入要求，设计测试数据，准备和验证所有的测试数据。
d) 形成测试说明，要求如下：
    1) 确定测评项目名称和项目标识。
    2) 确定测试用例名称、标识和所采用的测试方法。
    3) 确定测试用例所依据的内容来源，并追踪到相应测试项标识。
    4) 确定测试用例的初始化要求。
    5) 确定测试用例的前提和约束。
    6) 确定测试用例的输入，包括每个测试输入的名称、用途和具体内容。
    7) 确定测试用例的期望测试结果。
    8) 确定测试用例的测试结果评估准则。评估准则用以判断测试用例执行中产生的中间或最后结果是否正确。
    9) 确定实施测试用例的执行步骤。编写按照执行顺序排列的一系列相对独立的步骤。
    10) 确定测试用例的正常终止和异常终止条件。
e) 应建立测试说明与测试计划的追踪关系，追踪到每个测试用例。
f) 依据测试用例的要求设计和实现测试环境，如仿真测试环境、实物测试环境等。

#### 5.2.3 测试执行

按测试计划和测试说明的内容和要求执行测试，填写测试的原始记录，一般应符合以下要求：

a) 执行测试用例，人工或由测试环境自动判读测试结果。
b) 根据每个测试用例的期望测试结果、实际测试结果和评估准则等判定测试用例是否通过。当结果有量值要求时，应准确记录实际的量值。
c) 当测试用例不通过时，应根据不同的缺陷类型采取相应的措施：
    1) 测试工作的缺陷(包含测试用例、测试数据、执行步骤、测试环境等的缺陷)形成相应的记录，实施相应的变更；
    2) 被测试软件的缺陷应记录在问题报告单中。
d) 当测试过程正常终止时，应分析测试工作是否充分，是否需补充测试。
e) 当测试过程异常终止时，应记录导致异常终止的条件、未完成的测试或未被修正的错误。
f) 形成测试记录，至少包括测试用例标识、测试结果描述(如仿真结果图、覆盖率信息图、逻辑等效性检查结果图、静态时序分析结果图等)和发现的缺陷。
g) 建立问题报告单、测试记录与测试说明的追踪关系。
h) 必要时，可开展回归测试，应对软件修改及影响域进行分析，新增、修改、删减或重用测试用例，并进行测试。

#### 5.2.4 测试总结

根据测评任务书、合同、研制总要求或其他等效文件，以及研制任务书、需求规格说明、设计说明、测试计划、测试说明、测试记录等，对测试工作和被测软件进行分析和评价，形成测试报告，一般应包含以下内容：

a) 测试工作：
    1) 描述测试范围、测试过程、测试类型、测试方法及测试结果；
    2) 分析和评价测试充分性；
    3) 描述测试环境的有效性和差异性；
    4) 描述测试工作中问题的处理情况；

5） 总结测试计划和测试说明的变化情况及其原因；
6） 在测试异常终止时，说明未能被测试活动充分覆盖的范围及其理由；
7） 确定无法解决的测试事件，并说明不能解决的理由；
8） 说明测试工作遗留问题可能造成的影响和风险。

b） 被测软件：
1） 总结被测软件与研制任务书、需求规格说明等文档的符合性及差异；
2） 对开发文档进行评价；
3） 说明被测试软件版本、开发文档版本；
4） 说明被测软件遗留问题；
5） 必要时，根据差异评价被测软件的设计和实现，并提出改进建议；
6） 总结测试中发现的被测软件问题，必要时，提出改进建议；
7） 必要时，应指明测试环境和约束条件等对测试结果和软件运行的影响。

## 5.3 测试类型

### 5.3.1 文档审查

应依据文档检查单对被测软件文档进行审查，一般包括以下内容：

a） 审查文档齐全性；
b） 审查文档标识和签署的完整性；
c） 审查文档内容的完备性、准确性、一致性、可追踪性；
d） 审查文档格式的规范性。

### 5.3.2 代码审查

应依据代码检查单对被测软件进行审查，一般包括以下内容：

a） 审查工程文件的完整性、一致性；
b） 审查代码和设计的一致性；
c） 审查代码执行标准的情况；
d） 审查代码逻辑表达的正确性；
e） 审查代码结构的合理性；
f） 审查代码的可读性；
g） 审查约束文件的符合性。

### 5.3.3 代码走查

应根据代码逻辑查找被测软件缺陷，一般包括以下内容：

a） 对至少一个完整的功能模块或完整的专题进行走查；
b） 人工检查程序逻辑，记录走查结果；
c） 必要时，可以画出结构图、状态迁移图和时序关系图等。

### 5.3.4 逻辑测试

应利用软件内部的逻辑结构及有关信息，设计或选择测试用例，对逻辑路径进行测试，检查软件状态，确定实际状态是否与预期状态一致，一般包括以下内容：

a） 语句覆盖；
b） 分支覆盖；
c） 条件覆盖；
d） 表达式覆盖；
e） 位翻转覆盖；
f） 状态机覆盖。

### 5.3.5 功能测试

应对需求规格说明等文档中规定的所有功能需求逐项进行测试，一般包括以下内容：

a) 对存在边界值的功能项合法的以及非法的边界值进行测试；

b) 在配置项测试时对配置项控制流程的正确性、合理性等进行验证；

c) 功能的每个特性至少被一个正常测试用例和一个被认可的异常测试用例所覆盖；

d) 如有必要，需对程序代码、逻辑综合后网表文件及布局布线后网表文件的逻辑一致性开展检查。

5.3.6 性能测试

应对需求规格说明等文档中规定的各项性能进行测试，一般包括以下内容：

a) 测试软件的时间指标；

b) 测试软件的精度指标；

c) 在三种工况下，测试软件的其他性能指标，如为完成功能所需处理的数据量、为完成功能所需的运行时间、最大工作频率等。

5.3.7 时序测试

应在三种工况下，对软件的时延、建立时间、保持时间等指标进行测试，一般包括以下内容：

a) 测试建立、保持时间是否满足要求；

b) 测试时序控制信号相位、时延、电平宽度等是否满足要求；

c) 测试脉冲信号的频率、占空比等是否满足要求。

5.3.8 接口测试

应对需求规格说明等文档中规定的各项接口进行的测试，一般包括以下内容：

a) 针对所有的外部接口进行测试，并检查接口实现的正确性；

b) 接口的每个特性至少被一个正常测试用例和一个被认可的异常测试用例所覆盖；

c) 测试不同的接口数据、通信速率、错误类型等对软件功能及性能的影响。

5.3.9 强度测试

应在软件运行异常至发生故障的过程中，检验软件在扩展情况下可工作的临界点，一般包括以下内容：

a) 提供最大处理的信息量；

b) 提供数据处理能力的饱和实验指标；

c) 在错误状态下进行软件反应的测试；

d) 在规定的持续时间内，进行连续非中断的测试。

5.3.10 余量测试

应对被测软件的余量要求进行测试，一般包括以下内容：

a) 经过布局布线后的软件的资源使用余量；

b) 经过布局布线后的软件的时钟余量；

c) 输入/输出及通道的吞吐能力余量；

d) 功能处理时间的余量。

5.3.11 安全性测试

应对被测软件是否满足安全性要求的情况进行测试，一般包括以下内容：

a) 对状态机可能出现的异常情况进行测试；

b) 测试抗状态翻转措施的有效性；

c) 测试防止危险状态措施的有效性和每个危险状态下的反应；

d) 测试设计中用于提高安全性的结构、算法、容错、冗余等方案；

e) 测试设计中的跨时钟域信号处理的有效性；

f) 进行边界、界外及边界结合部的测试；

g) 进行最坏情况配置下的最小输入和最大输入数据率的测试；

h） 测试工作模式切换和多机替换的正确性和连续性。

5.3.12 边界测试

应对软件处在边界或端点情况下的运行状态进行测试，一般包括以下内容：

a） 对软件输入域或输出域的边界或端点进行测试；

b） 对功能界限的边界或端点进行测试；

c） 对性能界限的边界或端点进行测试；

d） 对状态转换的边界或端点进行测试。

5.3.13 功耗分析

应对被测软件运行时所消耗的功率进行分析，一般包括以下内容：

a） 在典型工作频率、工作电压、环境温度、输入信号频率、输出负载电容和驱动电流、内部信号的翻转率等约束条件下，进行功耗分析；

b） 在典型运行时间条件下，进行功耗分析。

# 附　录　A
（资料性附录）
军用可编程逻辑器件软件测试级别与测试类型对应关系

军用可编程逻辑器件软件测试级别与测试类型对应关系参见表 A.1。

表 A.1　军用可编程逻辑器件软件测试级别与测试类型对应关系表

| 序号 | 测试级别 | 测试类型 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 文档审查 | 代码审查 | 代码走查 | 逻辑测试 | 功能测试 | 性能测试 | 时序测试 | 接口测试 | 强度测试 | 余量测试 | 安全性测试 | 边界测试 | 功耗分析 |
| 1 | 单元测试 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | — | ● | ● | — |
| 2 | 配置项测试 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 系统测试 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — |
| 注：“●”为该测试级别可含有该类测试类型，“—”为该测试级别不应含有该类测试类型。 | | | | | | | | | | | | | | |

# 附　录　B
（资料性附录）
军用可编程逻辑器件软件测试类型与测试方法对应关系

军用可编程逻辑器件软件测试类型与测试方法对应关系参见表 B.1。

表 B.1　军用可编程逻辑器件软件测试类型与测试方法对应关系表

| 序号 | 测试类型 | 测试方法 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 设计检查 | 功能仿真 | 门级仿真 | 时序仿真 | 静态时序分析 | 逻辑等效性检查 | 实物测试 |
| 1 | 文档审查 | ● | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 代码审查 | ● | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 代码走查 | ● | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 逻辑测试 | — | ● | ● | ● | — | — | — |
| 5 | 功能测试 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 6 | 性能测试 | — | ● | — | ● | ● | — | ● |
| 7 | 时序测试 | — | ● | — | ● | ● | — | ● |
| 8 | 接口测试 | — | ● | ● | ● | — | — | ● |
| 9 | 强度测试 | — | ● | — | ● | — | — | ● |
| 10 | 余量测试 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| 11 | 安全性测试 | ● | ● | ● | ● | — | — | ● |
| 12 | 边界测试 | — | ● | ● | ● | — | — | ● |
| 13 | 功耗分析 | ● | — | ● | ● | — | — | — |
| 注：“●”为推荐选用该测试方法，“—”为不推荐选用该测试方法。 | | | | | | | | |

# 附　录　C
（资料性附录）
军用可编程逻辑器件软件测试方法

## C.1　设计检查

设计检查是采用人工(包含工具辅助)的方法，对开发文档及工程文件等进行测试，设计检查一般包含以下工作内容：

a)　检查文档的正确性、准确性和一致性；
b)　检查代码和设计的一致性、代码执行标准的情况、代码逻辑表达的正确性、代码结构的合理性以及代码的可读性；
c)　检查被测试软件的外部接口与其外围接口芯片的接口符合性，被测软件外部接口相关代码在逻辑和时序方面处理方式的合理性；
d)　检查内部模块之间接口信号的一致性，内部模块之间接口信号相关代码在逻辑和时序方面处理方式的合理性；
e)　检查约束文件的正确性、一致性。

## C.2　功能仿真

功能仿真是在不包含信号传输延时信息的条件下，用仿真方法验证设计的逻辑功能是否正确的过程。功能仿真一般包含如下工作内容：

a)　依据测试用例的要求，建立功能仿真环境，编制仿真测试激励向量，应满足被测软件外部输入的功能、性能、时序、接口等要求；
b)　在仿真工具中开展功能仿真工作，人工或自动检测仿真结果，并依据判定准则确定测试用例是否通过；
c)　统计语句覆盖率和分支覆盖率等覆盖率信息，对未覆盖的情况进行影响域分析。

## C.3　门级仿真

门级仿真是针对逻辑综合后网表文件开展的仿真测试，门级仿真一般包含以下工作内容：

a)　依据测试用例的要求，建立门级仿真环境，编制仿真激励测试向量，针对逻辑综合后的网表文件开展门级仿真；
b)　在仿真工具中开展门级仿真工作，人工或自动检测仿真结果。

## C.4　时序仿真

时序仿真是针对布局布线之后的网表文件和标准延时格式文件开展的仿真测试。时序仿真一般包含以下工作内容：

a)　依据测试用例的要求，建立时序仿真环境，编制仿真激励测试向量集；
b)　在仿真工具中开展时序仿真工作，人工或自动检测仿真结果，并依据判定准则确定测试用例是否通过。

## C.5　静态时序分析

依据测试用例的要求，针对逻辑综合或布局布线后的网表文件和标准延时格式文件开展静态时序分析，一般包含以下工作内容：

a)　定义时序约束；

b） 在静态时序分析工具中加载被测文件，被测试文件包括：逻辑综合或布局布线后的网表文件、标准延时格式文件、时序约束文件、相关库文件；
c） 分别在三种工况下开展静态时序分析；
d） 对未覆盖情况进行分析和说明；
e） 人工对时序分析得到的信息进行二次分析，对时序违反情况进行问题追踪和定位。

## C.6 逻辑等效性检查

依据测试用例的要求，对设计代码、逻辑综合后的网表文件及布局布线后的网表文件开展逻辑等效性检查。一般包含以下工作内容：

a） 在逻辑等效性检查工具中加载被测文件；
b） 在逻辑等效性检查工具中人工对尚未匹配的比对点进行分析和匹配；
c） 执行逻辑等效性检查；
d） 人工对分析结果进行二次分析，对不等价点进行问题追踪和定位。

## C.7 实物测试

实物测试是将配置文件加载到真实的目标板中或经过认可的目标板中，向被测试可编程逻辑器件施加激励，确认输出是否正确的过程。实物测试一般包含以下工作内容：

a） 依据测试用例的要求，在实际运行条件下，对软件实现的功能和性能指标进行测试；
b） 在真实的硬件环境中，对被测软件施加测试激励，记录测试结果。

GJB 9433－2018

中 华 人 民 共 和 国
国家军用标准
军用可编程逻辑器件软件测试要求
GJB 9433－2018
*
国家军用标准出版发行部出版
（北京东外京顺路 7 号）
国家军用标准出版发行部印刷车间印刷
国家军用标准出版发行部发行
版权专有　不得翻印
*
开本 880×1230　1/16　印张 1¼　字数 30 千字
2018 年 6 月第 1 版　2018 年 6 月第 1 次印刷

*
军标出字第 11583 号